

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 10

SHELL



Oleh:

Dimastian Aji Wibowo

2311104058

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Modifikasi syscall chname
 - a. include/prototypes.h chname



The screenshot shows a gedit editor window titled '2311104058-development-system [Running] - Oracle VM VirtualBox : 1'. The editor is displaying the file 'prototypes.h' located at '~/xinu/include'. The code in the file includes several extern declarations for functions like arp_ntoh, arp_hton, ascdate, bufinit, chprio, clkupdate, clkhandler, clkinit, clkdisp, and close. The line 'extern pri16 chname(pid32, char *, uint32);' is highlighted in blue, indicating it has been selected or modified. The status bar at the bottom shows 'C/C++/ObjC Header', 'Tab Width: 8', 'Ln 28, Col 1', and 'INS'.

```
extern void arp_ntoh(struct arppacket *);
extern void arp_hton(struct arppacket *);

/* in file ascdate.c */
extern status ascdate(uint32, char *);

/* in file bufinit.c */
extern status bufinit(void);

/* in file chprio.c */
extern syscall chprio(pid32, pri16);

/* in file chname.c */
extern pri16 chname(pid32, char *, uint32);

/* in file clkupdate.S */
extern uint32 clkcount(void);

/* in file clkhandler.c */
extern interrupt clkhandler(void);

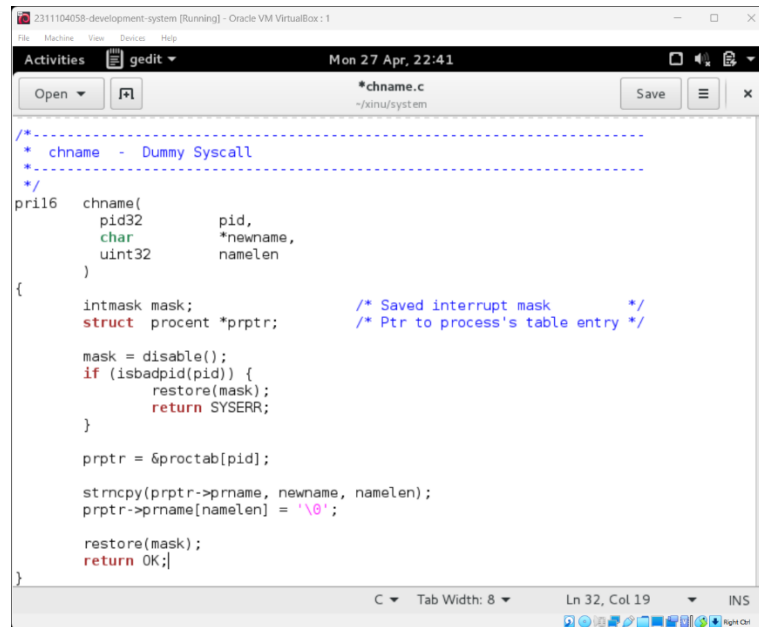
/* in file clkinit.c */
extern void clkinit(void);

/* in file clkdisp.S */
extern void clkdisp(void);

/* in file close.c */
```

Deklarasi prototype fungsi chname pada file prototypes.h diubah agar dapat menerima tiga parameter, yaitu ID proses (pid32), pointer karakter untuk nama baru (char *), dan nilai integer untuk panjang karakter (uint32). Perubahan ini dilakukan agar sistem mengenali struktur fungsi baru yang kini difokuskan untuk mendukung pengubahan nama proses, menggantikan fungsi pengaturan prioritas sebelumnya.

b. chname.c

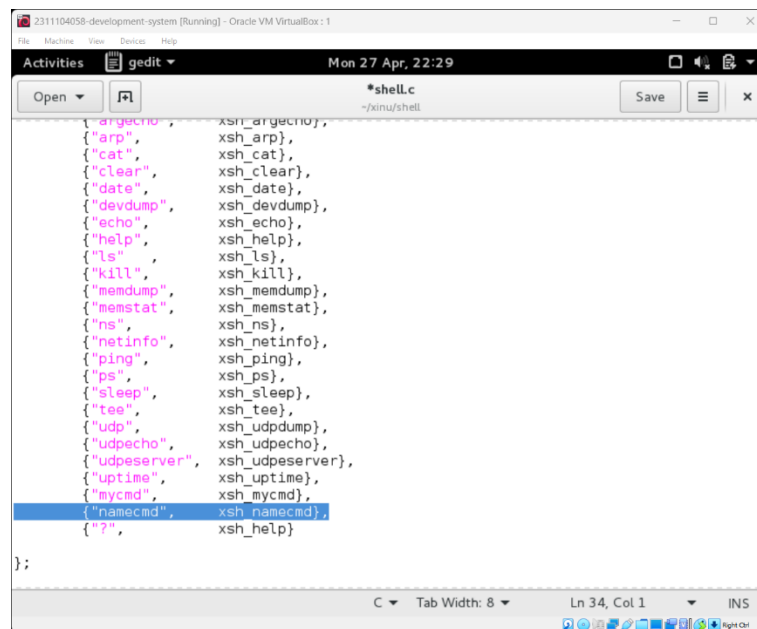


```
/*-----  
 * chname - Dummy Syscall  
 *-----  
 */  
pr16 chname(  
    pid32      pid,  
    char       *newname,  
    uint32     namelen  
)  
{  
    intmask mask;           /* Saved interrupt mask */  
    struct procent *prptr;  /* Ptr to process's table entry */  
  
    mask = disable();  
    if (isbadpid(pid)) {  
        restore(mask);  
        return SYSERR;  
    }  
  
    prptr = &proctab[pid];  
  
    strncpy(prptr->pname, newname, namelen);  
    prptr->pname[namelen] = '\0';  
  
    restore(mask);  
    return OK;  
}
```

Implementasi fungsi pada file chname.c disesuaikan dengan mengubah parameter masukan pada bagian header fungsi dan menambahkan logika manipulasi string di dalamnya. Nama baru yang diterima melalui parameter disalin ke dalam variabel pname pada struktur proses di tabel proses (proctab) berdasarkan PID yang dituju, sehingga identitas nama proses dalam memori sistem dapat diperbarui secara langsung saat syscall dipanggil.

2. namecmd

a. shell.c



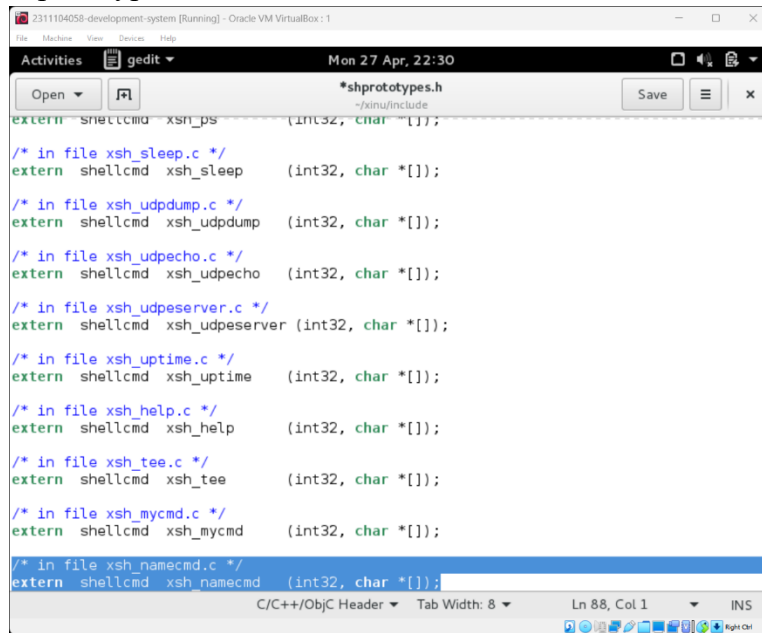
```
2311104058-development-system [Running] - Oracle VM VirtualBox : 1
Activities gedit Mon 27 Apr, 22:29
*shell.c
~/xinu/shell

{"argcho", xsh_argcho},
{"arp", xsh_arp},
{"cat", xsh_cat},
{"clear", xsh_clear},
{"date", xsh_date},
{"devdump", xsh_devdump},
{"echo", xsh_echo},
{"help", xsh_help},
{"ls", xsh_ls},
{"kill", xsh_kill},
{"memdump", xsh_memdump},
{"memstat", xsh_memstat},
{"ns", xsh_ns},
{"netinfo", xsh_netinfo},
{"ping", xsh_ping},
{"ps", xsh_ps},
{"sleep", xsh_sleep},
{"tee", xsh_tee},
{"udp", xsh_udpdump},
{"udpecho", xsh_udpecho},
{"udpserver", xsh_udpserver},
{"uptime", xsh_uptime},
{"mycmd", xsh_mycmd},
{"namecmd", xsh_namecmd},
{"?", xsh_help}
};

C Tab Width: 8 Ln 34, Col 1 INS
```

Pendaftaran perintah baru dilakukan pada file shell.c dengan menambahkan entri "namecmd" ke dalam struktur array cmdtab. Melalui penambahan baris kode ini, kata kunci "namecmd" secara resmi didaftarkan ke dalam sistem shell Xinu sehingga perintah tersebut dapat dikenali dan dipetakan ke fungsi eksekutor yang sesuai saat diketikkan pada terminal.

b. shprototypes.h



```
*shprototypes.h
~/xinu/include

extern shellcmd xsh_ps (int32, char *[]);

/* in file xsh_sleep.c */
extern shellcmd xsh_sleep (int32, char *[]);

/* in file xsh_udpdump.c */
extern shellcmd xsh_udpdump (int32, char *[]);

/* in file xsh_udpecho.c */
extern shellcmd xsh_udpecho (int32, char *[]);

/* in file xsh_udpserver.c */
extern shellcmd xsh_udpserver (int32, char *[]);

/* in file xsh_uptime.c */
extern shellcmd xsh_uptime (int32, char *[]);

/* in file xsh_help.c */
extern shellcmd xsh_help (int32, char *[]);

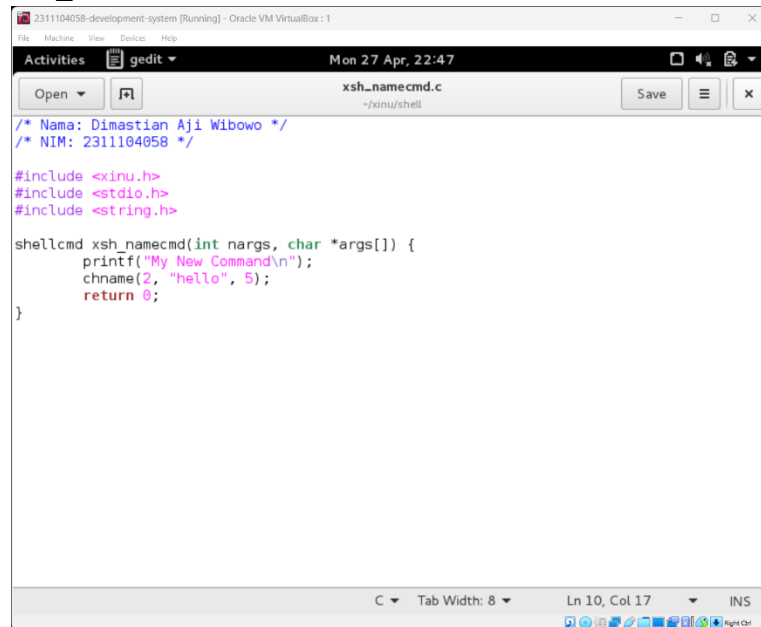
/* in file xsh_tee.c */
extern shellcmd xsh_tee (int32, char *[]);

/* in file xsh_mycmd.c */
extern shellcmd xsh_mycmd (int32, char *[]);

/* in file xsh_namecmd.c */
extern shellcmd xsh_namecmd (int32, char *[]);
```

Penambahan deklarasi eksternal untuk fungsi xsh_namecmd dilakukan pada file shprototypes.h. Langkah ini diperlukan sebagai bagian dari standarisasi sistem agar fungsi perintah shell yang baru dibuat dapat diakses secara global oleh modul shell lainnya dan memastikan tidak terjadi kesalahan saat proses kompilasi dilakukan.

c. xsh_namecmd.c



```
/* Nama: Dimastian Aji Wibowo */
/* NIM: 2311104058 */

#include <xinu.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

shellcmd xsh_namecmd(int nargs, char *args[]) {
    printf("My New Command\n");
    chname(2, "hello", 5);
    return 0;
}
```

File baru bernama xsh_namecmd.c dibuat untuk mendefinisikan perilaku dari perintah shell yang telah didaftarkan. Di dalam file ini, fungsi syscall chname dipanggil dengan memberikan argumen berupa nomor PID target dan string nama baru, sehingga saat perintah namecmd dieksekusi di terminal, perubahan nama pada proses yang ditentukan dapat segera diverifikasi melalui perintah ps.

3. Test

```
2311104058-development-system [Running] - Oracle VM VirtualBox : 1
File Machine View Devices Help
Activities Terminal Mon 27 Apr, 22:49
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
-----2311104058-----
Welcome to Xinu!

xsh $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
-----
0 prnull          ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFE4 8192
1 ipout           wait  500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin           wait  500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process    recv  20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell           recv  50   4 0x005F7FFC 0x005F79AC 8192
6 ps              curr  20   5 0x005F5FFC 0x005F5DD8 8192

xsh $ namecmd
My New Command
xsh $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
-----
0 prnull          ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFE4 8192
1 ipout           wait  500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 hello           wait  500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process    recv  20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell           recv  50   4 0x005F7FFC 0x005F79AC 8192
8 ps              curr  20   5 0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttyS0
```